TECHNICAL REPORT

Course: PFP191 - Programming Fundamentals with Python **Project Topic:** Topic 2 - Book Management in the Library **University:** FPT University

Group Members: 1. [Student Name 1] - [Student ID 1] 2. [Student Name 2] - [Student ID 2] 3. [Student Name 3] - [Student ID 3]

Instructor: [Instructor's Name] **Date:** [Submission Date]

TABLE OF CONTENTS

1. Introduction
2. System Analysis and Design
3. Implementation Details
4. Advanced Features
5. Testing and Results
6. Conclusion

---

1. INTRODUCTION

1.1 Project Overview

In the digital era, automating library management is essential for enhancing operational efficiency and providing better services to users. This project focuses on designing and implementing a robust Python-based Console-Line Interface (CLI) application to manage library book records and borrowing histories. By transitioning from manual logs to a structured digital system, the application streamlines the tracking of library assets.

1.2 Project Objectives

The primary goal of this project is to develop a functional application that demonstrates a comprehensive understanding of core Python programming concepts as required by the PFP191 syllabus. Specifically, the project aims to:

- Apply **Object-Oriented Programming (OOP)** principles including encapsulation, properties, and multiple inheritance.
- Implement efficient data management using advanced structures like Dictionaries (Hashtables).
- Ensure data persistence through robust File I/O operations (`.txt` files).
- Organize code using Modular Programming best practices (`models/`, `services/`, `utils/`).

1.3 Scope of Work

The system covers the following functional areas:

- **Book Data Management:** Full CRUD (Create, Read, Update, Delete) capabilities for book records.
- **Borrowing and Returning:** Lifecycle management of book loans and inventory tracking.

- **Search Functionality:** Multi-criteria search filters (ISBN, Title, Author, etc.).
- **Statistics:** Automated reporting on borrowing trends using data analysis techniques.

---

2. SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN

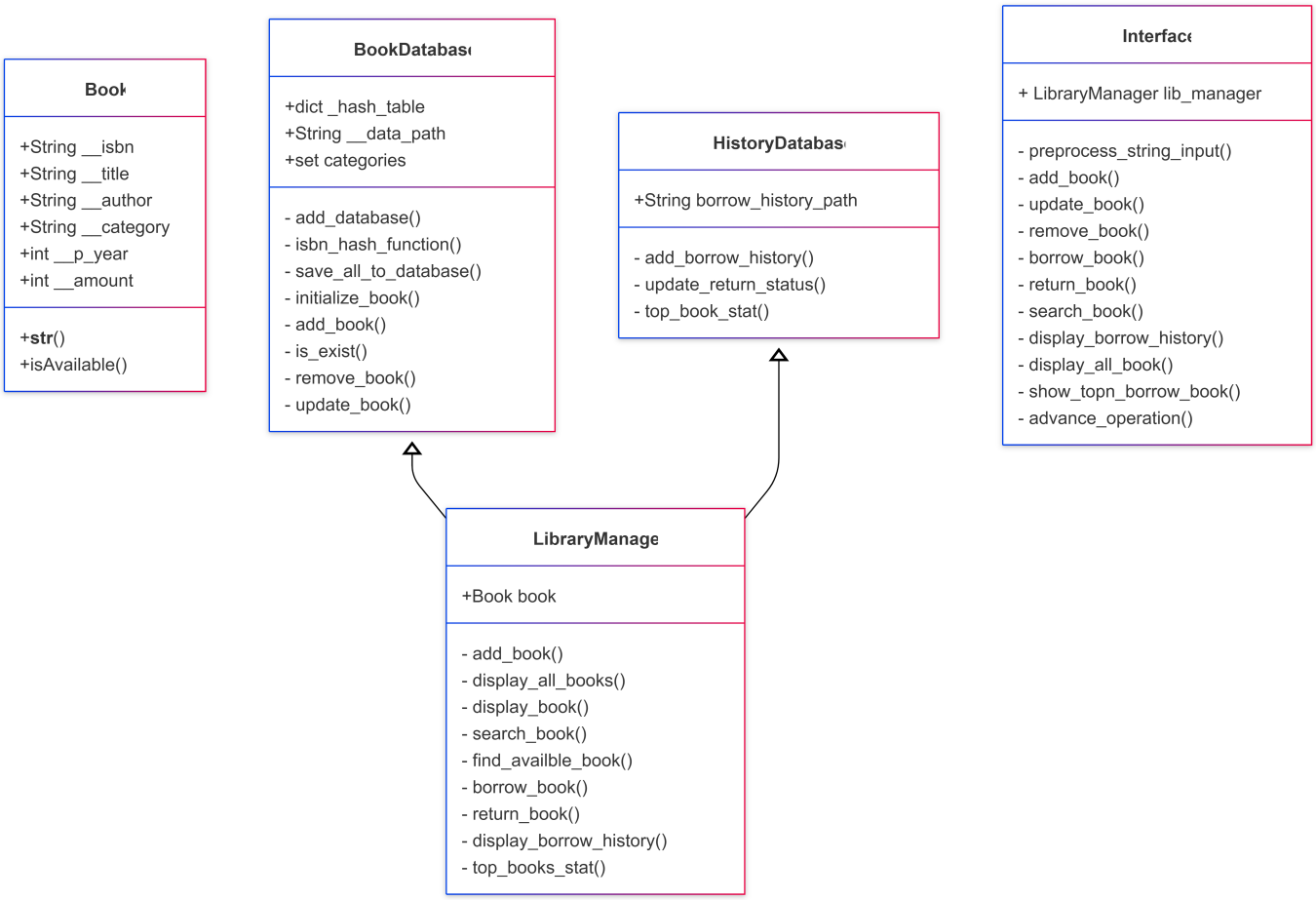
2.1 Functional Requirements

Based on the project prompt, the application interacts with users via a Console-Based menu providing six main functionalities: Displaying all books, Borrowing a book, Returning a book, Searching, Statistical Reporting, and Advanced Operations (CRUD).

2.2 Class Architecture (UML Design)

The system is designed with a high degree of cohesion and low coupling, utilizing the following classes:

- `Book`: Represents the data model of a book. It stores attributes such as ISBN, title, author, category, publication year, and available amount.
- `BookDatabase`: Handles persistent storage and RAM-based indexing (Hashtable) for books.
- `HistoryDatabase`: Manages the logging of borrowing transactions and return statuses.
- `LibraryManager`: The core controller class that utilizes **Multiple Inheritance** `class LibraryManager(BookDatabase, HistoryDatabase)` to orchestrate interactions between the book inventory and borrowing history.
- `Interface`: Manages the CLI, input preprocessing, and user interactions.



2.3 Modular Structure

To adhere to the "Modular Design" technical requirement, the codebase is separated into logical packages:

- `/models`: Contains the `Book` class.
- `/services`: Contains `BookDatabase`, `HistoryDatabase`, and `LibraryManager`.
- `/utils`: Contains the `database.txt` and `borrow_history.txt` files.
- `main.py`: The entry point of the application.

---

3. IMPLEMENTATION DETAILS

3.1 Object-Oriented Programming (OOP) Paradigm

Encapsulation and Data Protection: Direct access to book attributes is restricted using private variables (e.g., `__isbn`, `__title`). To allow safe modifications, the `@property` decorator is implemented. This enables strict input validation; for instance, the ISBN setter checks if the string length is valid before assignment, preventing corrupted data from entering the database.

```
@property
def isbn(self):
    return self.__isbn

@isbn.setter
def isbn(self, value):
    if len(value) < 10:
        raise ValueError("Invalid ISBN format!")
    self.__isbn = value
```

- **Inheritance Architecture:** The `LibraryManager` class utilizes multiple inheritance, inheriting directly from both `BookDatabase` and `HistoryDatabase`. This design allows the manager to act as a centralized controller, seamlessly bridging inventory management with transaction logging without duplicating code.

3.2. Advanced Data Structures: Hashing Algorithm

To address the performance limitations of standard Python `lists` (which require $O(n)$ time for lookups), the application implements a custom index using `collections.defaultdict(list)`.

- **Polynomial Rolling Hash:** The system translates alphanumeric ISBN strings into numerical bucket indices via a custom `isbn_hash_function`. It iterates through the ASCII values of the ISBN characters, multiplying them by a prime base ($p=31$), and applies a modulo operation against a large prime `table_size` (10007).

```
def isbn_hash_function(self, isbn : str, table_size=10007) -> int:
        hash_val = 0
        p = 31  # Một số nguyên tố nhỏ

        # Loại bỏ dấu gạch ngang nếu có
        clean_isbn = isbn.replace("-", "").strip()
```

```
        for char in clean_isbn:
            char_val = ord(char)
            hash_val = (hash_val * p + char_val) % table_size

        return hash_val
```

- **Collision Resolution:** Because the Hashtable uses a `defaultdict(list)`, it natively resolves hash collisions using "Separate Chaining." If two distinct ISBNs generate the same hash key, both `Book` objects are safely appended to the same list bucket, preserving data integrity.

3.3. File I/O and Data Persistence

The architecture treats the RAM (the Hashtable) as the "Single Source of Truth" during runtime, optimizing read/write speeds, while ensuring periodic synchronization with persistent `.txt` files.

- **Initialization:** Upon system startup, `database.txt` is ingested. Lines are stripped of whitespace and trailing newline characters, then parsed into `Book` objects and hashed into memory.
- **The "Overwrite" Synchronization Strategy:** To avoid the complexities and potential corruption of updating specific lines within a sequential text file, the system uses the `save_all_to_database()` method. Triggered after any mutative operation (Add, Update, Delete), this method opens the file in write mode (`'w'`), wiping the old data, and rapidly serializes the entire current state of the RAM back to the disk.

---

4. ADVANCED FEATURES

4.1. Transaction Logging and Status Tracking

The `HistoryDatabase` independently manages the lifecycle of book loans. When a user borrows a book, a new record is appended to `borrow_history.txt` with an auto-incrementing `borrow_id` and a `return_status` of `False`. Upon returning the book, the system reads the history file into memory, locates the specific transaction by its ID, toggles the status to `True`, and overwrites the file. This ensures an immutable audit trail of all library activities.ư

```
class HistoryDatabase:
    def __init__(self, borrow_history_path):
        self.borrow_history_path = borrow_history_path

    def add_borrow_history(self, isbn, borrow_amount):
        with open(self.borrow_history_path, 'a+') as file:
            file.seek(0)
            tempo = file.readlines()
            if len(tempo) == 0:
                borrow_id = 1
            else:
                previous_id = int(tempo[-1].strip('\n').split(',')[0])
                borrow_id = previous_id + 1
                return_status = False
```

```
            new_record = f'{borrow_id}, {isbn}, {borrow_amount},
{return_status}\n'
            file.writelines(new_record)

    def update_return_status(self, borrow_id) -> str: #Trả về isbn để cập nhập
database
        ...
```

4.2. Statistical Analytics and Reporting

Fulfilling the advanced requirements of the curriculum, the application includes a data analytics module to track user reading habits.

- **Frequency Counting:** Utilizing Python's built-in `collections.Counter`, the `top_book_stat` method extracts all ISBNs from the borrowing history file.
- **Insights Generation:** The `Counter.most_common(n)` function efficiently computes the top n most frequently borrowed books. The `LibraryManager` then cross-references these winning ISBNs with the `BookDatabase` to display full book titles alongside their borrowing frequencies. This feature serves as a critical decision-support tool for librarians to identify popular genres and allocate purchasing budgets effectively.

---

5. TESTING AND RESULTS

5.1. Testing Methodology

The system underwent extensive manual testing focusing on edge cases, invalid inputs, and state synchronization between RAM and Disk.

- **Data Integrity Testing:** Attempting to instantiate a `Book` with a short ISBN successfully triggered the expected `ValueError`.
- **Concurrency Testing:** Borrowing a book successfully decremented the `amount` property in memory and immediately reflected in the `database.txt` file. Over-borrowing (requesting more copies than available) successfully triggered a blocking exception.
- **Hash Integrity:** Stress-testing the `is_exist` method confirmed that duplicate ISBNs were rejected correctly, proving the reliability of the Polynomial Rolling Hash function.

5.2. User Interface Demonstration

The Command Line Interface (CLI) provides a clean, continuous loop for user interaction, utilizing `match-case` statements for intuitive menu navigation. Output is formatted clearly utilizing the overridden `__str__` magic method within the `Book` class.

- **Original book dataset**

borrow_history.txt | test.py | object.py | database.txt

utils > borrow_history.txt D:\personal_study\fptu\semes_1\PFP101\final project\utils\test.py

```
1, 978-1491912058, 1, True
2, 978-0134685991, 2, False
3, 978-1098121228, 1, True
4, 978-0262035613, 1, False
5, 978-1491912058, 1, True
6, 978-1119554911, 2, True
7, 978-1492041139, 1, False
8, 978-0736074550, 1, True
9, 978-1593279288, 3, False
10, 978-0553418026, 1, True
11, 978-4805313633, 1, True
12, 978-1449369415, 2, False
13, 978-1593279288, 1, True
14, 978-0132350884, 1, False
15, 978-0321356680, 2, True
16, 978-1491912058, 1, False
17, 978-1936891006, 1, True
18, 978-1492032649, 1, False
19, 978-1593279288, 2, True
20, 978-0465050659, 1, False
```

```
91912058, hands-on machine learning, aurelien geron, khoa học máy tính, 2019, 5
34685991, effective java, joshua bloch, khoa học máy tính, 2018, 3
98121228, data engineering on gcp, priyanka vergadia, khoa học máy tính, 2022, 4
62035613, deep learning, ian goodfellow, khoa học máy tính, 2016, 2
92041139, designing data-intensive applications, martin kleppmann, khoa học máy tính, 2017, 6
19554911, smart research methodologies, wayne goddard, kỹ năng mềm, 2019, 4
87981352, an introduction to statistical learning, gareth james, khoa học máy tính, 2013, 3
91953242, fundamentals of data engineering, joe reis, khoa học máy tính, 2022, 5
36074550, high-performance badminton, mark golds, thể thao, 2010, 2
89346640, python machine learning, sebastian raschka, khoa học máy tính, 2019, 4
53418026, the martian, andy weir, tiểu thuyết, 2014, 3
05313633, a history of japanese music, eta harich-schneider, nghệ thuật, 1973, 1
49369415, python for data analysis, wes mckinney, khoa học máy tính, 2017, 6
32350884, clean code, robert c. martin, khoa học máy tính, 2008, 8
21356680, effective c++, scott meyers, khoa học máy tính, 2005, 3
42040464, the badminton story, bernard adams, thể thao, 1980, 1
36891006, japanese r&b and hip hop culture, ian condry, nghệ thuật, 2006, 2
92032649, machine learning design patterns, valliappa lakshmanan, khoa học máy tính, 2020, 4
65050659, the design of everyday things, don norman, kỹ năng mềm, 2013, 5
93279288, python crash course, eric matthes, khoa học máy tính, 2019, 7
```

- **Operation 1: Show book data**

```
(base) PS D:\personal_study\fptu\semes_1\PFP101\final project> python -u "d:\personal_study\fptu\semes_1\PFP101\final project\utils\object.py"
--- Chương trình quản lý thư viện đã mở ---
--- MENU ---
1. Hiển thị sách trong thư viện
2. Mượn sách
3. Trả sách
4. Tìm kiếm sách
5. Thống kê lịch sử mượn sách
6. Các chức năng nâng cao
Chọn chức năng: 1

--- Các sách có trong thư viện ---
1. ISBN: 978-1491912058 | Tên sách: hands-on machine learning | Tác giả: aurelien geron | Thể loại: khoa học máy tính | Năm xuất bản: 2019 | Số cuốn: 5 cuốn
2. ISBN: 978-0134685991 | Tên sách: effective java | Tác giả: joshua bloch | Thể loại: khoa học máy tính | Năm xuất bản: 2018 | Số cuốn: 3 cuốn
3. ISBN: 978-1098121228 | Tên sách: data engineering on gcp | Tác giả: priyanka vergadia | Thể loại: khoa học máy tính | Năm xuất bản: 2022 | Số cuốn: 4 cuốn
4. ISBN: 978-0262035613 | Tên sách: deep learning | Tác giả: ian goodfellow | Thể loại: khoa học máy tính | Năm xuất bản: 2016 | Số cuốn: 2 cuốn
5. ISBN: 978-1492041139 | Tên sách: designing data-intensive applications | Tác giả: martin kleppmann | Thể loại: khoa học máy tính | Năm xuất bản: 2017 | Số cuốn: 6 cuốn
6. ISBN: 978-1119554911 | Tên sách: smart research methodologies | Tác giả: wayne goddard | Thể loại: kỹ năng mềm | Năm xuất bản: 2019 | Số cuốn: 4 cuốn
7. ISBN: 978-0387981352 | Tên sách: an introduction to statistical learning | Tác giả: gareth james | Thể loại: khoa học máy tính | Năm xuất bản: 2013 | Số cuốn: 3 cuốn
8. ISBN: 978-1491953242 | Tên sách: fundamentals of data engineering | Tác giả: joe reis | Thể loại: khoa học máy tính | Năm xuất bản: 2022 | Số cuốn: 5 cuốn
9. ISBN: 978-0736074550 | Tên sách: high-performance badminton | Tác giả: mark golds | Thể loại: thể thao | Năm xuất bản: 2010 | Số cuốn: 2 cuốn
10. ISBN: 978-1789346640 | Tên sách: python machine learning | Tác giả: sebastian raschka | Thể loại: khoa học máy tính | Năm xuất bản: 2019 | Số cuốn: 4 cuốn
11. ISBN: 978-0553418026 | Tên sách: the martian | Tác giả: andy weir | Thể loại: tiểu thuyết | Năm xuất bản: 2014 | Số cuốn: 3 cuốn
12. ISBN: 978-4805313633 | Tên sách: a history of japanese music | Tác giả: eta harich-schneider | Thể loại: nghệ thuật | Năm xuất bản: 1973 | Số cuốn: 1 cuốn
13. ISBN: 978-1449369415 | Tên sách: python for data analysis | Tác giả: wes mckinney | Thể loại: khoa học máy tính | Năm xuất bản: 2017 | Số cuốn: 6 cuốn
14. ISBN: 978-0132350884 | Tên sách: clean code | Tác giả: robert c. martin | Thể loại: khoa học máy tính | Năm xuất bản: 2008 | Số cuốn: 8 cuốn
15. ISBN: 978-0321356680 | Tên sách: effective c++ | Tác giả: scott meyers | Thể loại: khoa học máy tính | Năm xuất bản: 2005 | Số cuốn: 3 cuốn
16. ISBN: 978-1542040464 | Tên sách: the badminton story | Tác giả: bernard adams | Thể loại: thể thao | Năm xuất bản: 1980 | Số cuốn: 1 cuốn
17. ISBN: 978-1936891006 | Tên sách: japanese r&b and hip hop culture | Tác giả: ian condry | Thể loại: nghệ thuật | Năm xuất bản: 2006 | Số cuốn: 2 cuốn
18. ISBN: 978-1492032649 | Tên sách: machine learning design patterns | Tác giả: valliappa lakshmanan | Thể loại: khoa học máy tính | Năm xuất bản: 2020 | Số cuốn: 4 cuốn
19. ISBN: 978-0465050659 | Tên sách: the design of everyday things | Tác giả: don norman | Thể loại: kỹ năng mềm | Năm xuất bản: 2013 | Số cuốn: 5 cuốn
20. ISBN: 978-1593279288 | Tên sách: python crash course | Tác giả: eric matthes | Thể loại: khoa học máy tính | Năm xuất bản: 2019 | Số cuốn: 7 cuốn
```

- **Operation 2: Borrow book**

```
utils > borrow_history.txt
12, 978-1449369415, 2, False
13, 978-1593279288, 1, True
14, 978-0132350884, 1, False
15, 978-0321356680, 2, True
16, 978-1491912058, 1, False
17, 978-1936891006, 1, True
18, 978-1492032649, 1, False
19, 978-1593279288, 2, True
20, 978-0465050659, 1, False
21, 978-1593279288, 5, False
```

```
utils > database.txt > data
91912058, hands-on machine learning, aurelien geron, khoa học máy tính, 2019, 5
89346640, python machine learning, sebastian raschka, khoa học máy tính, 2019, 4
53418026, the martian, andy weir, tiểu thuyết, 2014, 3
05313633, a history of japanese music, eta harich-schneider, nghệ thuật, 1973, 1
49369415, python for data analysis, wes mckinney, khoa học máy tính, 2017, 6
32350884, clean code, robert c. martin, khoa học máy tính, 2008, 8
21356680, effective c++, scott meyers, khoa học máy tính, 2005, 3
42040464, the badminton story, bernard adams, thể thao, 1980, 1
36891006, japanese r&b and hip hop culture, ian condry, nghệ thuật, 2006, 2
92032649, machine learning design patterns, valliappa lakshmanan, khoa học máy tính, 2020, 4
65050659, the design of everyday things, don norman, kỹ năng mềm, 2013, 5
93279288, python crash course, eric matthes, khoa học máy tính, 2019, 2
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

--- MENU ---
1. Hiển thị sách trong thư viện
2. Mượn sách
3. Trả sách
4. Tìm kiếm sách
5. Thống kê lịch sử mượn sách
6. Các chức năng nâng cao
Chọn chức năng: 2

--- BẮT ĐẦU MƯỢN SÁCH ---
Nhập số isbn: 978-1593279288
Nhập tên sách:
Nhập tên tác giả:
--- Danh sách cuốn sách bạn đang cần tìm ---
0. ISBN: 978-1593279288 | Tên sách: python crash course | Tác giả: eric matthes | Thể loại: khoa học máy tính | Năm xuất bản: 2019 | Số cuốn: 7 cuốn
Hãy chọn index cuốn sách bạn muốn mượn: 0
Bạn muốn mượn bao nhiêu cuốn: 5
$$ Bạn đã mượn sách thành công

$$ Bạn đã mượn sách thành công
$$ Bạn đã mượn sách thành công
```

- **Operation 3: Return book**

```
object.py   borrow_history.txt   ...
utils > borrow_history.txt
D:\personal_study\fptu\semes_1\PFP101\final project\utils\borrow_history.txt
7, 978-0736074550, 1, True
8, 978-1593279288, 3, False
9, 978-0553418026, 1, True
10, 978-4805313633, 1, True
11, 978-1449369415, 2, False
12, 978-1593279288, 1, True
13, 978-0132350884, 1, False
14, 978-0321356680, 2, True
15, 978-1491912058, 1, False
16, 978-1936891006, 1, True
17, 978-1492032649, 1, False
18, 978-1593279288, 2, True
19, 978-0465050659, 1, False
20, 978-1593279288, 5, True
21, 978-1593279288, 5, True
```

```
object.py   database.txt
utils > database.txt > data
2058, hands-on machine learning, aurelien geron, khoa học máy tính, 2019, 5
89346640, python machine learning, sebastian raschka, khoa học máy tính, 2019, 4
53418026, the martian, andy weir, tiểu thuyết, 2014, 3
05313633, a history of japanese music, eta harich-schneider, nghệ thuật, 1973, 1
49369415, python for data analysis, wes mckinney, khoa học máy tính, 2017, 6
32350884, clean code, robert c. martin, khoa học máy tính, 2008, 8
21356680, effective c++, scott meyers, khoa học máy tính, 2005, 3
42040464, the badminton story, bernard adams, thể thao, 1980, 1
36891006, japanese r&b and hip hop culture, ian condry, nghệ thuật, 2006, 2
92032649, machine learning design patterns, valliappa lakshmanan, khoa học máy tính, 2020, 4
65050659, the design of everyday things, don norman, kỹ năng mềm, 2013, 5
93279288, python crash course, eric matthes, khoa học máy tính, 2019, 7
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

(base) PS D:\personal_study\fptu\semes_1\PFP101\final project> python -u "d:\personal_study\fptu\semes_1\PFP101\final project\utils\object.py"
--- Chương trình quản lý thư viện đã mở ---
--- MENU ---
1. Hiển thị sách trong thư viện
2. Mượn sách
3. Trả sách
4. Tìm kiếm sách
5. Thống kê lịch sử mượn sách
6. Các chức năng nâng cao
Chọn chức năng: 3

--- Bắt đầu trả sách ---
Nhập mã mượn sách: 21
$$ Trả sách thành công
```

- **Operation 4: Search engine**

```
(base) PS D:\personal_study\fptu\semes_1\PFP101\final project> python -u "d:\personal_study\fptu\semes_1\PFP101\final project\utils\object.py"
$$ Trả sách thành công

--- MENU ---
1. Hiển thị sách trong thư viện
2. Mượn sách
3. Trả sách
4. Tìm kiếm sách
5. Thống kê lịch sử mượn sách
6. Các chức năng nâng cao
Chọn chức năng: 4

--- Tìm kiếm sách ---
ISBN sách:
Tiêu đề:
Tác giả:
Thể loại: khoa học máy tính
Năm xuất bản:
--- Danh sách cuốn sách cần tìm ---
1. ISBN: 978-1491912058 | Tên sách: hands-on machine learning | Tác giả: aurelien geron | Thể loại: khoa học máy tính | Năm xuất bản: 2019 | Số cuốn: 5 cuốn
2. ISBN: 978-0134685991 | Tên sách: effective java | Tác giả: joshua bloch | Thể loại: khoa học máy tính | Năm xuất bản: 2018 | Số cuốn: 3 cuốn
3. ISBN: 978-1098121228 | Tên sách: data engineering on gcp | Tác giả: priyanka vergadia | Thể loại: khoa học máy tính | Năm xuất bản: 2022 | Số cuốn: 4 cuốn
4. ISBN: 978-0262035613 | Tên sách: deep learning | Tác giả: ian goodfellow | Thể loại: khoa học máy tính | Năm xuất bản: 2016 | Số cuốn: 2 cuốn
5. ISBN: 978-1492041139 | Tên sách: designing data-intensive applications | Tác giả: martin kleppmann | Thể loại: khoa học máy tính | Năm xuất bản: 2017 | Số cuốn: 6 cuốn
6. ISBN: 978-0387981352 | Tên sách: an introduction to statistical learning | Tác giả: gareth james | Thể loại: khoa học máy tính | Năm xuất bản: 2013 | Số cuốn: 3 cuốn
7. ISBN: 978-1491953242 | Tên sách: fundamentals of data engineering | Tác giả: joe reis | Thể loại: khoa học máy tính | Năm xuất bản: 2022 | Số cuốn: 5 cuốn
8. ISBN: 978-1789346640 | Tên sách: python machine learning | Tác giả: sebastian raschka | Thể loại: khoa học máy tính | Năm xuất bản: 2019 | Số cuốn: 4 cuốn
9. ISBN: 978-1449369415 | Tên sách: python for data analysis | Tác giả: wes mckinney | Thể loại: khoa học máy tính | Năm xuất bản: 2017 | Số cuốn: 6 cuốn
10. ISBN: 978-0132350884 | Tên sách: clean code | Tác giả: robert c. martin | Thể loại: khoa học máy tính | Năm xuất bản: 2008 | Số cuốn: 8 cuốn
11. ISBN: 978-0321356680 | Tên sách: effective c++ | Tác giả: scott meyers | Thể loại: khoa học máy tính | Năm xuất bản: 2005 | Số cuốn: 3 cuốn
12. ISBN: 978-1492032649 | Tên sách: machine learning design patterns | Tác giả: valliappa lakshmanan | Thể loại: khoa học máy tính | Năm xuất bản: 2020 | Số cuốn: 4 cuốn
13. ISBN: 978-1593279288 | Tên sách: python crash course | Tác giả: eric matthes | Thể loại: khoa học máy tính | Năm xuất bản: 2019 | Số cuốn: 7 cuốn
```

- **Operation 5: Statics & reports**

```
--- MENU ---
1. Hiển thị sách trong thư viện
2. Mượn sách
3. Trả sách
4. Tìm kiếm sách
5. Thống kê lịch sử mượn sách
6. Các chức năng nâng cao
Chọn chức năng: 5

--- Thống kê lịch sử mượn sách ---
Borrow_id: 1 | ISBN:  978-1491912058 | Borrow amount: 1 | Return status: True
Borrow_id: 2 | ISBN:  978-0134685991 | Borrow amount: 2 | Return status: True
Borrow_id: 3 | ISBN:  978-1098121228 | Borrow amount: 1 | Return status: True
Borrow_id: 4 | ISBN:  978-0262035613 | Borrow amount: 1 | Return status: True
Borrow_id: 5 | ISBN:  978-1491912058 | Borrow amount: 1 | Return status: True
Borrow_id: 6 | ISBN:  978-1119554911 | Borrow amount: 2 | Return status: True
Borrow_id: 7 | ISBN:  978-1492041139 | Borrow amount: 1 | Return status: True
Borrow_id: 8 | ISBN:  978-0736074550 | Borrow amount: 1 | Return status: True
Borrow_id: 9 | ISBN:  978-1593279288 | Borrow amount: 3 | Return status: True
Borrow_id: 10 | ISBN:  978-0553418026 | Borrow amount: 1 | Return status: True
Borrow_id: 11 | ISBN:  978-4805313633 | Borrow amount: 1 | Return status: True
Borrow_id: 12 | ISBN:  978-1449369415 | Borrow amount: 2 | Return status: True
Borrow_id: 13 | ISBN:  978-1593279288 | Borrow amount: 1 | Return status: True
Borrow_id: 14 | ISBN:  978-0132350884 | Borrow amount: 1 | Return status: True
Borrow_id: 15 | ISBN:  978-0321356680 | Borrow amount: 2 | Return status: True
Borrow_id: 16 | ISBN:  978-1491912058 | Borrow amount: 1 | Return status: True
Borrow_id: 17 | ISBN:  978-1936891006 | Borrow amount: 1 | Return status: True
Borrow_id: 18 | ISBN:  978-1492032649 | Borrow amount: 1 | Return status: True
Borrow_id: 19 | ISBN:  978-1593279288 | Borrow amount: 2 | Return status: True
Borrow_id: 20 | ISBN:  978-0465050659 | Borrow amount: 1 | Return status: True
Borrow_id: 21 | ISBN:  978-1593279288 | Borrow amount: 5 | Return status: True

Nhập top_n cuốn sách mượn nhiều nhất: 3
Sách: python crash course | Số lượt mượn: 4
Sách: hands-on machine learning | Số lượt mượn: 3
Sách: effective java | Số lượt mượn: 1
```

6. CONCLUSION

6.1. Project Evaluation

The developed Library Management System successfully fulfills all functional and technical criteria outlined in the PFP191 Topic 2 assignment. The project goes beyond basic procedural scripting by enforcing strict Object-Oriented Principles and deploying advanced algorithmic structures (Hashtables and Short-Circuit searching).

The integration of robust Exception Handling and an automated Analytics Module ensures the software is both resilient and highly practical.

6.2. System Limitations

Currently, the system's reliance on plain text files for storage is a bottleneck for extreme scalability. While the "overwrite" persistence strategy is highly effective for a university-level project, it is not optimized for simultaneous multi-user environments due to a lack of concurrency locking mechanisms.

6.3. Future Enhancements

To evolve this application into a production-ready system, future iterations should replace `.txt` files with a Relational Database Management System (RDBMS) such as SQLite or PostgreSQL. Additionally, transitioning the Interface from a CLI to a Graphical User Interface (GUI) via `Tkinter`, or a web-based dashboard using `Flask`, would significantly enhance accessibility and user experience.